Act 2 – L'intensité sonore et le niveau d'intensité sonore.

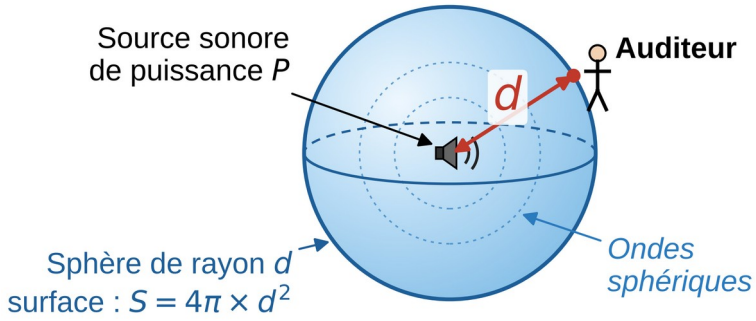
Les nuisances sonores (voix, circulation, appareils…) perturbent notre environnement et nuisent à notre santé.

Problématique : entre le décollage d'une fusée entendu à 3 km et 40 000 vuvuzelas entendues par l'arbitre au centre d'un stade, quelle est la situation la plus bruyante ?

I – Les documents.

Document 1 – La relation entre la puissance sonore et l'intensité sonore.

Une source sonore émet un son qui se propage dans toutes les directions sous forme d'**ondes sphériques**. Sa **puissance sonore** *P* **se répartit sur la surface de ces sphères** : à la distance *d*, elle est répartie sur toute la surface *S* de la sphère de rayon *d*.



Intensité sonore perçue à la distance d *:*

$$I = \frac{P}{4 \times \pi \times d^2}$$

I : intensité sonore en **W·m⁻²**
P : puissance sonore en **W**
d : distance source – auditeur en **m**

Document 2 – Le niveau d'intensité sonore *L*.

Pour comparer les sons, on utilise le **niveau d'intensité sonore** *L*, exprimé en **décibel (dB)**. Il est relié à l'intensité sonore *I* par une loi **logarithmique** (relation encadrée).

$$L = 10 \times \log\left(\frac{I}{I_0}\right)$$

L : niveau d'intensité sonore en **dB**
I : intensité sonore en **W·m⁻²**
I_0 **= 1,0 × 10⁻¹² W·m⁻²** : intensité sonore de référence (plus petite intensité sonore audible)
log : touche « log » de la calculatrice

Document 3 – L'additivité des intensités sonores.

Lorsque plusieurs sources sonores agissent ensemble, l'intensité sonore totale I_{totale} perçue par l'auditeur est la **somme** des intensités sonores individuelles ; en revanche, les niveaux d'intensité sonore **ne s'additionnent pas** :

$$I_{totale} = I_1 + I_2 + \ldots + I_n \qquad \text{mais} \qquad L_{total} \neq L_1 + L_2 + \ldots + L_n$$

Document 4 – Le décollage de Saturn V.



Au décollage du lanceur **Saturn V** (programme Apollo), une partie de l'énergie se propage dans l'air sous forme d'ondes sonores sphériques.

Puissance sonore estimée : $P \approx$ **350 MW** (350 000 000 W).

Document 5 – Les vuvuzelas dans un stade.



Dans un stade, **40 000** supporters soufflent dans une vuvuzela. L'arbitre, au centre du terrain, est à environ **50 m** des supporters. **Une** vuvuzela émet une puissance sonore $P \approx 13$ W : à 50 m, elle produit une intensité sonore :

$I_1 \approx$ **4,1 × 10⁻⁴ W·m⁻²**

II – Le travail à faire.

A – Le décollage de la fusée Saturn V à 3 km.

Q1 – À l'aide des doc. 1 et 4, **calculer** l'intensité sonore *I* perçue par une personne située à 3 km du pas de tir lors du décollage de Saturn V (attention à l'unité de la distance).

.....

.....

.....

.....

.....

Q2 – À l'aide du doc. 2, **en déduire** le niveau d'intensité sonore *L* perçu par cette personne.

.....

.....

.....

.....

B – 40 000 vuvuzelas dans un stade.

Q3 – À l'aide des doc. 3 et 5, **calculer** l'intensité sonore totale I_{totale} perçue par l'arbitre lorsque les 40 000 vuvuzelas retentissent.

.....

.....

.....

.....

Q4 – À l'aide du doc. 2, **en déduire** le niveau d'intensité sonore total L_{total} perçu par l'arbitre.

.....

.....

.....

.....

C – Conclusion.

Q5 – Répondre à la problématique en comparant les résultats des Q2 et Q4.

.....

.....

.....

.....

.....